

Lem normas kn equivalentes

Lema 1. *Todas las normas en $\mathbb{K}^n$ son equivalentes.*

Demostración: Como “ser equivalentes” es una relación de equivalencia en el conjunto de normas en $\mathbb{K}^n$, basta ver que cualquier norma es equivalente a la norma euclídea.

Sea $\|\cdot\|$ una norma en $\mathbb{K}^n$ y $\|\cdot\|_2$ la norma euclídea dada por $\|x\|_2 = (\sum_{i=1}^n x_i^2)^{1/2}$. Sea $x \in \mathbb{K}^n$, tenemos que $\exists (x_i)_{i \in \mathbb{N}_n} \subset \mathbb{K} : x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$ donde $(e_i)_{i \in \mathbb{N}_n}$ es la base canónica de $\mathbb{K}^n$. Entonces,

$$\|x\| = \left\| \sum_{i=1}^n x_i e_i \right\| \leq \sum_{i=1}^n |x_i| \|e_i\| = \langle (|x_i|)_i, (\|e_i\|)_i \rangle \stackrel{\text{Cauchy-Schwarz}}{\leq} \|(x_i)_i\|_2 \|(\|e_i\|)_i\|_2 = C \|x\|_2$$

donde $C = \|(\|e_i\|)_i\|_2$ es constante.

Observamos que $\forall x, y \in \mathbb{K}^n : |||x| - |y|| \leq \|x - y\| \leq C \|x - y\|_2$. Por tanto, $\|\cdot\|$ es continua en $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_2)$. Como además $S = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\|_2 = 1\}$ es compacto, $\|\cdot\|$ alcanza sus valores máximo (M) y mínimo (m) en S por el Teorema de Weierstrass. Entonces, sabemos que $\forall x \in S : m \leq \|x\| \leq M$ y como $\forall x \in \mathbb{K}^n \setminus \{0\} : x/\|x\| \in S$, tenemos que

$$\forall x \in \mathbb{K}^n \setminus \{0\} : m \leq \left\| \frac{x}{\|x\|_2} \right\| \leq M.$$

Como $\|x/\|x\|_2\| = \|x\|/\|x\|_2$, esto significa que $m \|x\|_2 \leq \|x\| \leq M \|x\|_2$. ■

Referenciado en

- Teo-dim-finita-imp-normas-equivalentes
- Teo-esp-vectorial-normado-dim-finita-imp-isomorfo-kn

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.